3 교시

감독관확인

2021년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 저작권법 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

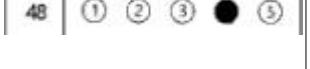
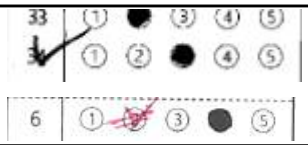
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있으니 주의 바랍니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 60세 남자가 말하는 것에 문제가 있다며 병원에 왔다. 대화 내용을 제대로 이해하고 언어 표현도 적절하지만, 말을 듣고 따라 말하기에서 장애가 있다. 이 환자의 실어증은?

① 감각실어증
② 전도실어증
③ 표현실어증
④ 베르니케실어증
⑤ 브로카실어증

2. 단거리 육상선수와 장거리 육상선수는 근육의 구성 요소에 차이가 있다. 넙다리네갈래근을 생검하였을 때 단거리 육상선수에게 더 많이 관찰되는 것은?

① 모세혈관
② 미오글로빈
③ 사이토크롬C
④ 미토콘드리아
⑤ 무산소대사효소

3. 위팔두갈래근의 근력을 키우기 위해 10 kg의 아령으로 팔꿈치를 굽히는 운동을 3분 간격으로 10회씩 반복하고 있다. 처음에는 무리 없이 팔꿈치를 10번 완전히 굽힐 수 있었지만, 반복할수록 팔꿈치를 완전히 굽힐 수 있는 횟수가 점차 줄어드는 현상은?

① 가중
② 강축
③ 구축
④ 위축
⑤ 피로

4. 스테로이드 호르몬 합성과정에서 11β-hydroxylase 감소로 나타날 수 있는 생리적 변화는?

① 당원 합성 억제
② 포타슘 배설 증가
③ 지방조직의 지방분해 증가
④ 근육조직의 포도당 흡수 억제
⑤ 간외 조직의 아미노산 동원 증가

5. 70세 남자가 1년 전부터 걸음걸이가 느려졌다고 병원에 왔다. 얼굴이 굳어져 감정표현을 제대로 하지 못하고, 걸을 때 간혹 불수의적 움직임이 동반되며, 손가락에서 알약을 굴리는 것 같은 떨림이 주기적으로 발생하는 것이 관찰된다. 진찰 결과 팔 긴장도는 전반적으로 증가되어 있다. 그림**(사진 1)**에서 신경전달물질 분비가 감소된 부위는?

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

6. 55세 남자가 최근 한 검진에서 혈압이 높다고 했다며 병원에 왔다. 15년 전부터 고혈압 진단을 받고 약을 복용하고 있었지만 최근 이를 게을리 했다고 한다. 심장 지표 중에 정상보다 감소되어 있을 것으로 예측되는 항목은?

① 수축기혈압
② 확장기혈압
③ 수축기말용적
④ 확장기말용적
⑤ 일회박출량

7. 그림**(사진 2)**은 뼈대근육세포의 칼슘 이동을 모식적으로 나타낸 것이다. 이차능동수송에 해당되는 것은? (NCX: Na^+/Ca^{2+} exchanger, SERCA: sarco/endoplasmic reticulum Ca^{2+}-ATPase)

① (가)
② (나)
③ (다)
④ (라)
⑤ (마)

8. 해수면 높이에 사는 사람들에 비해 히말라야 고지대에 거주하는 원주민들에게 자연적으로 나타나는 현상으로 옳은 것은?

	적혈구용적률	동맥혈산소분압	동맥혈산소함량
①	감소	감소	감소
②	감소	감소	변화 없음
③	감소	변화 없음	변화 없음
④	증가	감소	변화 없음
⑤	증가	감소	감소

9. 36세 남자가 교통사고로 응급실에 왔다. 출혈이 있으며, 혈압 80/50 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 24회/분이다. 예상되는 변화로 옳은 것은?

	사구체여과율	신장혈류량	여과분율
①	감소	감소	증가
②	감소	변화 없음	감소
③	변화 없음	변화 없음	증가
④	변화 없음	감소	변화 없음
⑤	변화 없음	변화 없음	변화 없음

10. 신장 사구체에서 여과된 포도당은 근위세관에서 재흡수된다. 근위세관의 포도당 재흡수 기전은?
① 단순확산
② 촉진확산
③ 화학삼투
④ 일차능동수송
⑤ 이차능동수송

11. 54세 여자가 지속적으로 체중이 줄고 고열이 난다며 병원에 왔다. 쉽게 피곤하고 오래 서 있을 경우 어지러워서 주저앉는 일이 많았으며, 최근 들어 피부가 검어졌다고 한다. 혈액에서 낮아진 호르몬은?
① 코티솔
② 인슐린
③ 글루카곤
④ 갑상샘호르몬
⑤ 항이뇨호르몬

12. 안구는 외부 물체로부터 오는 빛의 굴절을 일으켜 망막에 초점을 맺게 한다. 먼 곳을 바라볼 때 굴절력이 가장 높은 곳은?
① 각막
② 공막
③ 수정체
④ 앞방수
⑤ 유리체

13. 육상 단거리 선수가 경기를 막 끝낸 상태이다. 안정 상태와 비교하여 이 상태에서 선수의 심장 주기 중 그 기간이 가장 많이 짧아지는 시기는?
① 급속심실박출기
② 급속심실충만기
③ 완만심실박출기
④ 완만심실충만기
⑤ 등용적심실수축기

14. 그림**(사진 3)**은 정상 이산화탄소 분압에서 혈압과 뇌혈류량의 관계를 나타낸 그래프이다. A 부분에서는 혈압 증가에 따라 혈류량이 증가하는 반면, B 부분에서는 혈압 증가에 따라 혈류량이 증가하는 정도가 A부분에서보다 작다. B 부분의 기전은?
① 심박출량 감소
② 뇌혈관 저항 증가
③ 뇌혈관 저항 감소
④ 총말초저항 증가
⑤ 총말초저항 감소

15. 이온은 세포막을 통해 이동하면서 생리적 기능을 수행한다. 이온의 투과도가 동일하다면 이온의 이동량에 가장 큰 영향을 주는 요인은?
① 전기화학에너지
② 이온통로의 수
③ 확산계수
④ 종류
⑤ 크기

16. 47세 여성에게 철결핍성 빈혈이 생겼다. 빈혈을 치료하기 위해 철분보충제와 함께 비타민C를 추가로 처방하는 이유는?
① 페리틴 생성 감소
② 헴철의 흡수를 촉진
③ 제일철이온 (Fe^{2+}) 상태를 유지
④ 철결합글로불린(transferrin) 생성 증가
⑤ 헴산소화효소(heme oxygenase) 활성 증가

17. 23세 여자가 몸이 안 좋다고 병원에 왔다. 복용하는 약은 없다고 한다. 혈압 135/80 mmHg, 맥박 70회/분이다. 진찰소견에서 특이 사항은 없다. 가슴 X선 촬영 결과는 정상이다. 검사 결과는 다음과 같다. 원인은?

동맥혈기체분석
pH 7.33
Na^+ 135 meq/L, K^+ 3.5 meq/L, Cl^- 110 meq/L
HCO_3^- 16 meq/L

① 젖산산증
② 조기임신
③ 만성신부전
④ 원위세관산증
⑤ 알도스테론 분비종양

18. 60세 여자가 3개월 전부터 목이 마르고 소변을 많이 본다고 병원에 왔다. 식사 후에도 허기가 들어 식사량이 늘었다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 식욕증가는 어느 부위의 포도당 흡수 감소로 인해 발생하는가?

공복혈당 190 mg/dL (참고치, <100) 경구 당부하 검사 250 mg/dL (참고치, <140) HbA1c 9% (참고치, <5.7)

① 시상
② 해마
③ 뇌하수체
④ 대뇌피질
⑤ 시상하부

19. 뇌에서 뉴런은 다른 뉴런으로부터 많은 시냅스 입력을 받는다. 시냅스 입력은 통합되어 활동전위 발생에 반영된다. 이때 뉴런의 활동전위 발생에 가장 큰 영향을 주는 것은?

① 축삭둔덕의 탈분극 크기
② 표적뉴런의 기하학적 구조
③ 시냅스전위의 크기 및 모양
④ 뉴런막의 전압작동통로 발현도
⑤ 가지돌기 내 시냅스 입력의 물리적 위치

20. 58세 남자가 몸 움직임이 이상해졌다며 병원에 왔다. 고혈압이 있다고 한다. 신경학적 검사에서 손가락을 뻗어서 특정 지점을 짚는 것이 지나치게 벗어나기도 하고, 협동운동소실 증상도 나타난다. 손상 부위는?

① 소뇌
② 그물체
③ 안뜰핵
④ 바닥핵
⑤ 대뇌피질

21. 40세 남자가 코로나바이러스감염증-19 백신을 접종받은 후 심한 근육통이 생겼다. 비스테로이드 계열 진통제를 복용한 후 통증이 완화되었다. 이 진통제의 작용 부위는? (그림**(사진 4)**은 상행성 통각전달경로와 하행성 통각억제경로를 나타낸 것이다)

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

22. 건강한 23세 남자의 뇌파를 기록하였다. 의자에 앉은 후 안정상태에서 눈을 감고 뇌파를 기록한 다음, 다시 눈을 뜨고 뇌파를 기록하였다. 이때 각각 기록되는 대표적인 뇌파는?

	눈을 감음	눈을 뜸
①	베타파	알파파
②	델타파	베타파
③	알파파	베타파
④	델타파	감마파
⑤	베타파	감마파

23. 65세 여자가 호흡곤란과 다리 부종 때문에 병원에 왔다. 목정맥이 커져 있다. 안지오텐신전환효소억제제를 처방받았다. 약 복용 후의 순환기 지표 변화는?

① 심박수 감소
② 심장 후부하 감소
③ 심장 전부하 증가
④ 심근 수축력 증가
⑤ 중심정맥압 증가

24. 50세 남자가 자동차 사고로 병원에 왔다. 오른쪽에 기흉이 발생하였고 4개의 늑골이 골절되었다. 호흡 30회/분이다. 숨이 찬다고 해서 산소마스크를 착용시켰다. 검사 결과는 다음과 같다. 산염기 상태는?

혈액: Na^+ 138 meq/L, K^+ 3.9 meq/L, Cl^- 103 meq/L glucose 100 mg/dL, urea 5.5 mmol/L (참고치, 2.5~7.1) 크레아티닌 1.1 mg/dL (참고치, 0.9~1.3) 동맥혈가스: pH 7.18, PCO_2 73 mmHg PO_2 93 mmHg, HCO_3^- 27 mmol/L

① 복합산증
② 젖산산증
③ 케토산증
④ 호흡산증
⑤ 신세관산증

25. 65세 남자가 10년 전부터 시작된 호흡곤란이 심해졌다며 병원에 왔다. 35년의 흡연력이 있다. 양쪽 폐 청진에서 호흡음이 감소되어 있다. 폐기능검사에서 유량용량곡선이 그림**(사진 5)**의 B와 같다면 진단은? (단, A는 정상)

① 기흉
② 폐결핵
③ 사이질폐질환
④ 만성폐쇄폐질환
⑤ 특발폐섬유화증

26. 45세 여자가 월경이 점점 불규칙해지다가 최근 5개월 동안 월경이 없다고 병원에 왔다. 자주 얼굴이 화끈거리고 기분이 우울하며 손가락에 통증도 있다고 한다. 따로 복용하는 약은 없다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 에스트로겐 제제 투여 후 우울한 기분이 사라지고 손가락 통증도 크게 완화되었다. 증상의 원인은?

난포자극호르몬(FSH) 60 mIU/mL (참고치, 5~20) 에스트라디올 16 pg/mL (참고치, 여포기 19~145, 배란기 64~356, 황체기 55~214)

① 임신
② 정신성
③ 뇌하수체종양
④ 정상 난포 수 감소
⑤ 에스트라디이올수용체에 대한 자가항체 증가

27. 소장 상피세포를 배양한 배양접시에 지방산을 투여한 후 배양 용액 내 물질의 농도 변화를 측정하였다. 다음 중 시간이 지남에 따라 농도가 증가하는 것은?
① 지방산
② 암죽미립
③ 중성지방
④ 콜레스테롤
⑤ 모노글리세라이드

28. 40세 남자가 교통사고로 응급실에 왔다. 키 170 cm, 체중 70 kg이다. 약 1 L의 혈액을 소실하였을 때 일어나는 생리적 변화는?
① 레닌 분비 감소
② 코티졸 분비 감소
③ 에피네프린 분비 감소
④ 바소프레신 분비 증가
⑤ 심방나트륨이뇨펩타이드 분비 증가

29. 40세 남자가 소변을 자주 본다고 병원에 왔다. 특히 밤에 화장실에 가는 일이 잦아 숙면을 취하기 어렵다고 한다. 검사 결과 ADH가 감소되어 있다. ADH의 분비가 감소되는 경우는?
① 동맥압 감소
② 혈장 삼투압 증가
③ 가슴안 혈액량 증가
④ 압력수용기 흥분발사 감소
⑤ 혈장 안지오텐신II 농도 증가

30. 혈액응고 과정은 우리 몸에서 관찰되는 대표적인 양성 되먹임 기전이다. 혈액응고 과정 중에 응고인자V의 활성화와 양성되먹임 관계를 보이는 물질은?
① 섬유소
② 섬유소원
③ 트롬빈
④ 트롬보모듈린
⑤ 프로트롬빈

31. 40세 여자가 배에서 덩어리가 만져진다고 병원에 왔다. 컴퓨터단층촬영에서 복막 종괴가 발견되고 자기공명혈관조영술에서 복부대동맥이 종괴에 눌려서 지름이 15% 정도 감소된 것이 관찰된다. 혈압에 변화가 없다면 눌린 대동맥의 혈류량은 약 몇 퍼센트 감소하는가?
① 15
② 30
③ 50
④ 70
⑤ 90

32. 26세 남자가 처음으로 마라톤대회에 참가하고자 한다. 훈련 프로그램을 시작하기에 앞서 운동부하검사를 하였다. 운동부하를 최대운동량의 60%까지 늘렸을 때 증가하는 것은?
① 동맥혈 pH
② 폐포환기량
③ 혈장 중탄산이온 농도
④ 중추화학수용기 흥분도
⑤ 동맥혈 이산화탄소분압

33. 그림**(사진 6)**은 나이에 따른 맥박압 변화이다. 나이가 들면서 생긴 맥박압 변화의 원인은?
① 혈액량 증가
② 후부하 증가
③ 심박출량 증가
④ 혈관 순응도 감소
⑤ 대동맥 지름 증가

34. 35세 남자가 공복 시 타는 듯한 속쓰림과 통증이 있어 병원에 왔다. 검사 결과, 위산분비 증가와 함께 위점막 D세포의 손상이 발견되었다. 어떤 물질의 감소로 위산분비가 증가하였는가?
① 가스트린
② 아세틸콜린
③ 소마토스타틴
④ 프로스타글란딘 E2
⑤ 위산억제폴리펩타이드

35. 35세 여자가 눈앞에서 빛이 번쩍거리는 감각을 경험한 후 발생한 두통으로 응급실에 왔다. 두통과 함께 양쪽 팔에서 저린감도 발생한다. 의사는 편두통으로 진단하였다. 관련된 뇌신경은?
① 1번 뇌신경
② 3번 뇌신경
③ 5번 뇌신경
④ 7번 뇌신경
⑤ 9번 뇌신경